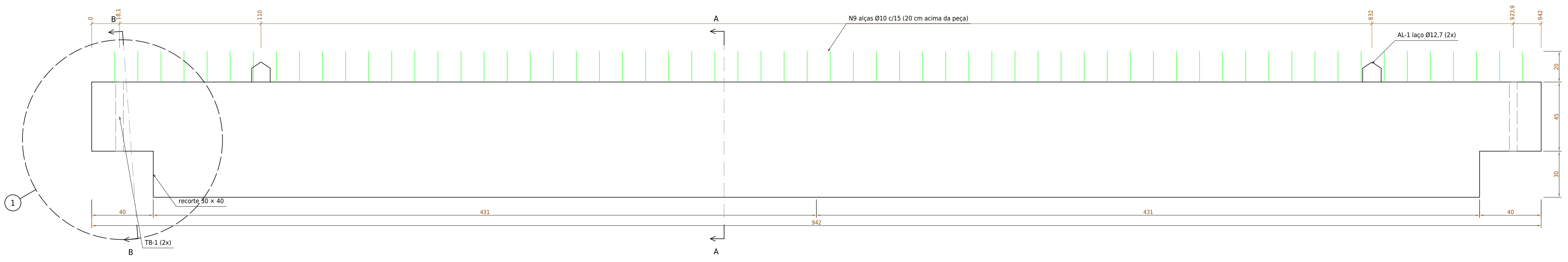
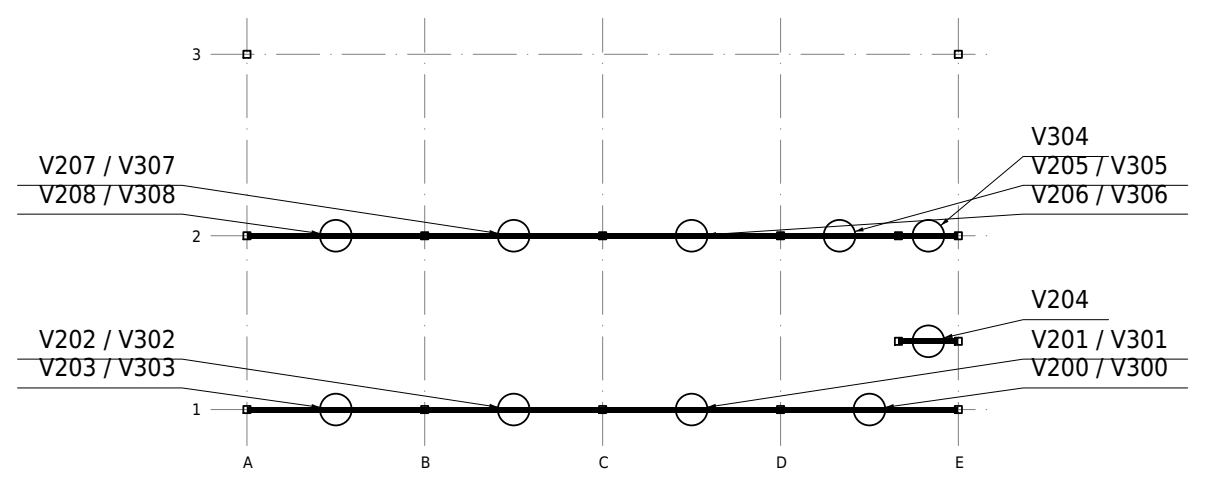
linhas 1 e 2 e escada, pisos (topo da capa) +3,90 e +7,30; fundo da viga e do consolo +2,89 / +6,29; laje apoiada 10 cm no topo, 2º estágio de 18 cm do lado da borda · PESO V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307 5,12 t · C40, 12 Ø12,7 CP-190 RB na V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307

V200, V201, V202, V203, V204, V205, V206, V207, V208, V300, V301, V302, V303, V304, V305, V306, V307, V308 VIGA DO MEZANINO — RETANGULAR PROTENDIDA 30 × 75 cm (+ 2º ESTÁGIO 26 cm) — V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307 L = 942 cm



ELEVAÇÃO DE FÔRMA — V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307 (VISTA DO LADO DA LAJE)

ESC. 1:15 — COTAS EM CM — seção retangular 30 × 75; dente 45 × 40 nas pontas; alças N9 saindo 20 cm em toda a viga



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:400 — COTAS EM CM — VM das linhas 1 e 2 e da escada: nome no +3,90 / no +7,30

MARCAS — VIGAS DO MEZANINO

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	CORD.	PESO (t)
V200, V203, V208, V300, V303, V308	A–B e D–E da linha 1; A–B da linha 2 (2 níveis)	6	931	12	5,06
V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	B–C e C–D das linhas 1 e 2 (2 níveis)	8	942	12	5,12
V205, V305	linha 2, D → P6 (2 níveis)	2	616	6	3,28
V204, V304	linha 2, P6 → E (+7,30); escada, P6 → P7 (+3,90)	2	284	6	1,42

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL MEDIR (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	2	50	138,2	437	1500 PONTAS
C2	12,7	3	50	138,2	437	ADERENTE
C3	12,7	5	120	138,2	437	ADERENTE
C4	12,7	2	700	138,2	437	ADERENTE

Alongamento para a pista de 60 m entre cabeceiras (todas as peças da pista protendidas juntas): ΔL = F·L/(Ep·Ap) = 138,2 kN × 60 m / (195 GPa × 98,7 mm²) = 431 mm + 6 mm de acomodação das cunhas = 437 mm a medir por cordoalha, (Com pré-carga de 10 % para alinhar o cabo, o medido a partir dela é 0,9 × 431 + 6 = 394 mm.) Tolerância ±5 % entre o medido e o teórico (NBR 14931 — conferir); fora dela, parar e verificar atrito, manômetro e o Ep do certificado do lote. Se a pista usada tiver outro comprimento, ΔL é proporcional ao comprimento.

CORDOALHAS DAS OUTRAS MARCAS (mesma força no macaco)

MARCA	Ø12,7	POSIÇÃO (cm do fundo)
V200, V203, V208, V300, V303, V308	12	5 em y 5 + 5 em y 12 + 2 em y 70
V205, V305	6	4 em y 5 + 2 em y 70
V204, V304	6	4 em y 5 + 2 em y 70

INSERTOS POR PEÇA — mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo no nariz do dente, sem solda	2	a 18.1 cm das pontas, no eixo
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas), não engraxada	2	a 110 cm das pontas
NEO-5F	Neoprene fretado 200×200×21 (furo Ø30) — no pilar	2	sobre os consolos CP-MEZ

ARMADURA E CONCRETO DE OBRA (NBR 9062 5.6.1.2 e)

ITEM	DESCRIÇÃO	ONDE
N11	6 Ø16 L=600 em 2 bainhas BA-1 do pilar (negativa)	apoios internos
N12	9 Ø12,5 L=600 na capa (negativa)	apoios internos
CAPA	C30, 5 cm + tela; 2º estágio C30 (18 × 26)	quem faz a capa
GRAUTE	junta 3 cm e bainhas, fck ≥ 30 MPa	antes da capa

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
CONCRETO	C40 (CAA II)	fcj LIBERAÇÃO	32 MPa
fcj IÇAMENTO	32 MPa	Eci / Ecs	35,4 / 31,9 GPa
COBRIMENTO	2,5 (estribo) / 3,0 (cord.)	F MACACO	138,2 kN/cord.
VOLUME V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	2,05 m³	PESO V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	5,12 t

NOTAS

1. VIGA RETANGULAR COM 2º ESTÁGIO (DEC-047/048, decisão do Nathan): a laje alveolar apoia 10 cm sobre o TOPO da viga (neoprene em fita 10 mm); na faixa restante de 18 cm do lado da borda saem as alças N9 Ø10 c/15 para o 2º ESTÁGIO, concretado junto com a capa POR QUEM EXECUTA A CAPA (interface NBR 9062:2017 6.3: τsd 0,61 ≤ τRd 2,92 MPa). Topo da peça rugoso (≥ 5 mm a cada 30 mm), limpo e saturado antes da concretagem.
2. SEM ESCORAMENTO: a peça isolada leva peso próprio, laje, 2º estágio e capa frescos e 1 kN/m² de montagem (fase 1); revestimento e sobrecarga na seção composta (fase 2): +3,90 revestimento 1,0 e sobrecarga 5,0 kN/m²; +7,30 (laje de cobertura do bloco, sem uso) 1,7 e 1,0 kN/m² (NBR 6120:2019).
3. Dente Gerber 45 × 40 nas pontas (NBR 9062:2017 7.4; MEF não linear): fundo do consolo CP-MEZ = fundo da viga (+2,89 e +6,29). Pino PN-1 Ø20 grauteado no TB-1 numa ponta; na outra graute flexível.
4. SEM TORÇÃO DE MONTAGEM (regra do Nathan, DEC-039): antes de montar as lajes, CONCRETAR AS PONTAS da VM dos dois lados (junta 3 cm VM × pilar, do recorte do dente ao topo, graute ou concreto fck ≥ 30 MPa; det. 2) e aguardar fcj ≥ 20 MPa. Sem peça metálica.
5. Obra (sequência): VM (NEO-5F, PN-1) → concretar as pontas dos dois lados (det. 2) → aguardar fcj ≥ 20 MPa → lajes alveolares (apoio 10 cm no topo, neoprene em fita) → grautear as bainhas BA-1 com N11 → limpar e saturar o topo → N12, tela e chavetas → 2º estágio + capa de uma vez → cura 7 dias; carregar com fck ≥ 20 MPa.
6. Protensão: 12 cordoalhas Ø12,7 CP-190 RB aderentes na V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307 (posição no corte A-A e na tabela; outras marcas na tabela própria), σpi = 1400 MPa; C1 isoladas 150 cm nas pontas; 2 no topo controlam o ato. Liberação GRADUAL e simétrica com fcj ≥ 32 MPa (lbpt = 88 cm; perdas pela NBR 6118 9.6.3 — total 24,8 %). Protensão COMPLETA (NBR 6118:2023 Tab. 13.4, DEC-043).
7. Zona de transferência no canto do dente (DEC-049, MEF): o elemento do canto inferior junto ao recorte, onde as cordoalhas começam a transferir, passa de 3,5‰ a ~290 kN (pico do modelo 520 kN ≥ Fd 476 kN) — FRETAR: N14 estribos fechados Ø8 c/5 nos 50 cm a partir do canto reentrante envolvendo as 2 camadas inferiores + N13 4 Ø16 retas no fundo (250 cm) e N7 3 Ø20 de suspensão (faixa de baixo). Registrado na memória de cálculo.
8. Içar pelas 2 alças AL-1 (cabos ≥ 45°); estocar sobre 2 calços sob as alças, pressão ≤ 0,3 fcj; transportar apoiada nos mesmos pontos, travada contra tombamento.
9. Tolerâncias (NBR 9062:2017 5.2.2): comprimento ±15 mm, seção −5/+10 mm, linearidade ±L/1000, insertos ±15 mm, cordoalhas ±10 mm (resultante ±5); montagem: nível do apoio ±10 mm, planta ±10 mm. Folga de 3 cm na ponta.
10. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm. Armação e protensão na faixa de baixo desta folha.

RESUMO DA FOLHA (+10%)

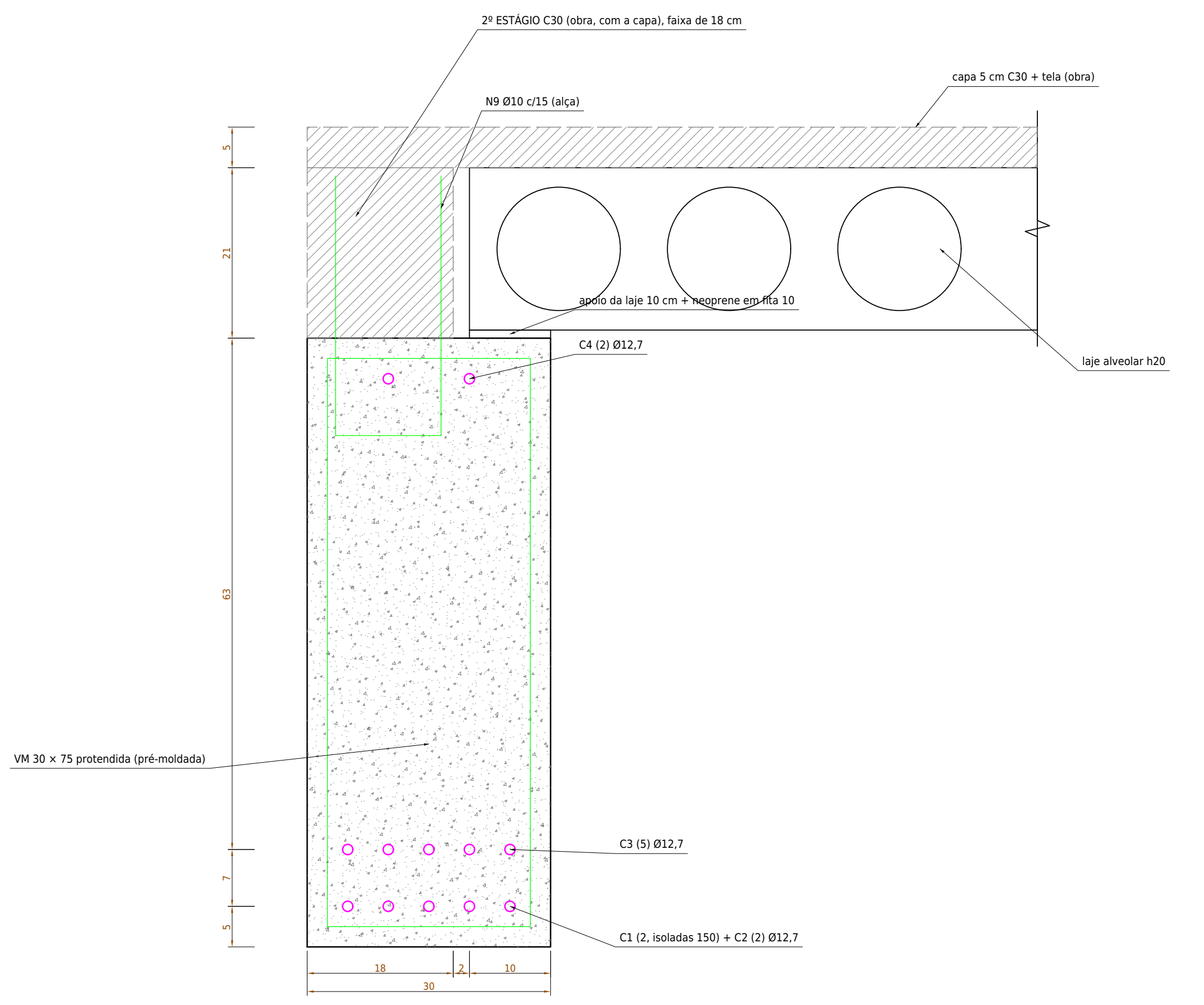
MARCA	QT	L (cm)	CONC. m³	CA-50 kg	CORD. kg
V200, V203, V208, V300, V303, V308	6	931	12,14	1916,4	519,5
V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	8	942	16,38	2563,8	700,8
V205, V305	2	616	2,63	507,0	57,3
V204, V304	2	284	1,13	368,8	26,4
TOTAL	18		32,28	5356,0	1304,0

LEGENDA DAS ARMADURAS

🟩	longitudinal (barras N, tirantes, pele)
🟩	transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
🟪	protensão (cordoalhas)

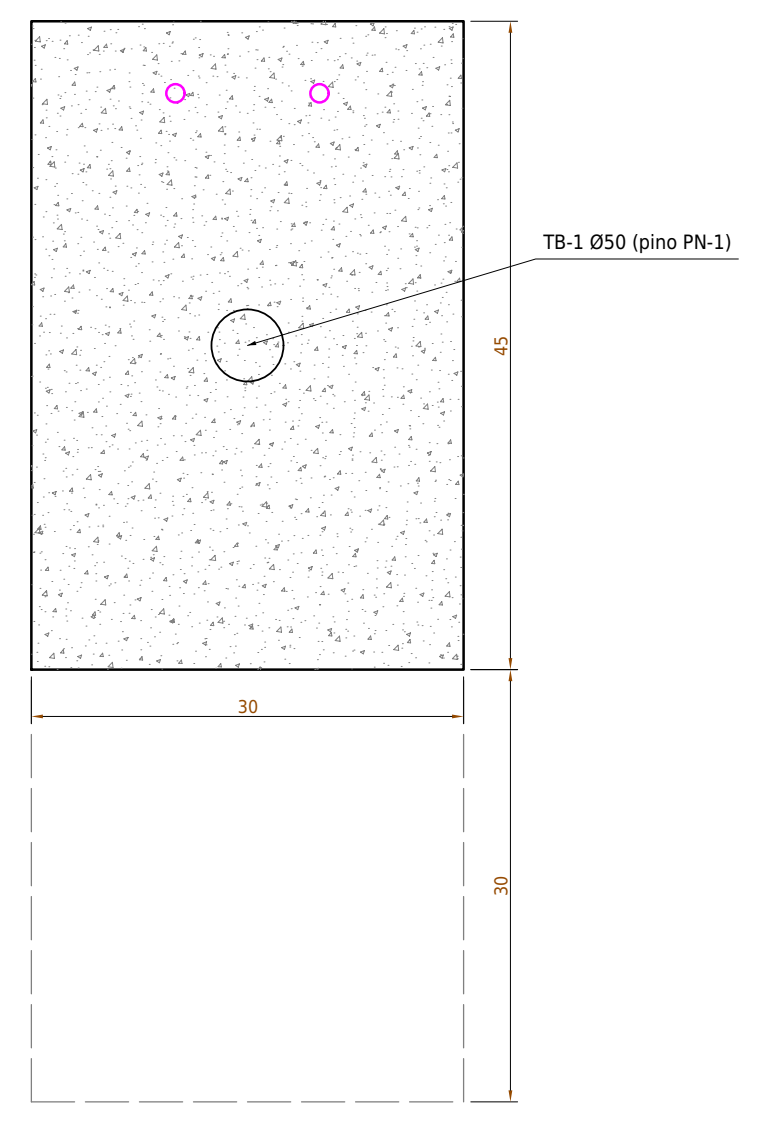
NOTAS DA ARMAÇÃO

1. Concreto C40, aço CA-50; liberar a protensão com fcj ≥ 32 MPa. Cobrimento 2,5 cm (estribos) e 3,0 cm (cordoalhas) — pré-moldado, CAA II.
2. N9 / N9A: alças saindo 20 cm acima da peça em toda a viga, na faixa de 2º estágio de 18 cm do lado da borda (o lado da laje fica livre para o apoio de 10 cm); não cortar nem dobrar na fábrica.
3. Dente Gerber 45 × 40 (NBR 9062:2017 7.4, verificado por MEF não linear): N6 tirante em alças horizontais, N7 suspensão concentrada junto ao recorte (fyd ≤ 435 MPa), N8 costura, N10 estribos do nariz; N11 nos 100 cm das pontas.
4. N13 (4 Ø16 retas no fundo, 250 cm a partir do canto reentrante, nas duas pontas) e N14 (fretagem: estribos fechados Ø8 c/5 nos 50 cm a partir do canto reentrante, envolvendo as cordoalhas inferiores): zona de transferência no canto do dente, onde o MEF mostrou compressão acima de 3,5‰ a ~290 kN (DEC-049; memória de cálculo do dente).
5. Negativa de continuidade (N11 6 Ø16 pelas bainhas do pilar e N12 9 Ø12,5 na capa) é armadura de OBRA, não entra nesta lista (ND-LET-VM01).
6. V200, V203, V208, V300, V303, V308, V205, V305 e V204, V304: mesma seção, mesmo dente e mesmas posições; muda o comprimento e o número de cordoalhas (tabela de ferros por marca).
7. Armação: dimensões em centímetro; níveis em metro. Cobrimento 3,0 cm (CAA II). Aço CA-50 (NBR 7480); C= comprimento de corte com dobras; RESUMO com +10% de perdas (cordoalhas sem perdas).
8. Dobramento NBR 6118:2023 tab. 9.1; estribos com ganchos 135° e ponta de 10Ø (mín. 7 cm). Barras longitudinais sem emenda.
9. EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO, ARMAÇÃO, CONCRETAGEM E MONTAGEM.


2º ESTÁGIO C30 (obra, com a capa), faixa de 18 cm
N9 Ø10 c/15 (alça)
capa 5 cm C30 + tela (obra)
apoio da laje 10 cm + neoprene em fita 10
C4 (2) Ø12,7
laje alveolar h20
VM 30 × 75 protendida (pré-moldada)
C3 (5) Ø12,7
C1 (2, isoladas 150) + C2 (2) Ø12,7
18
2
10
30
7
5

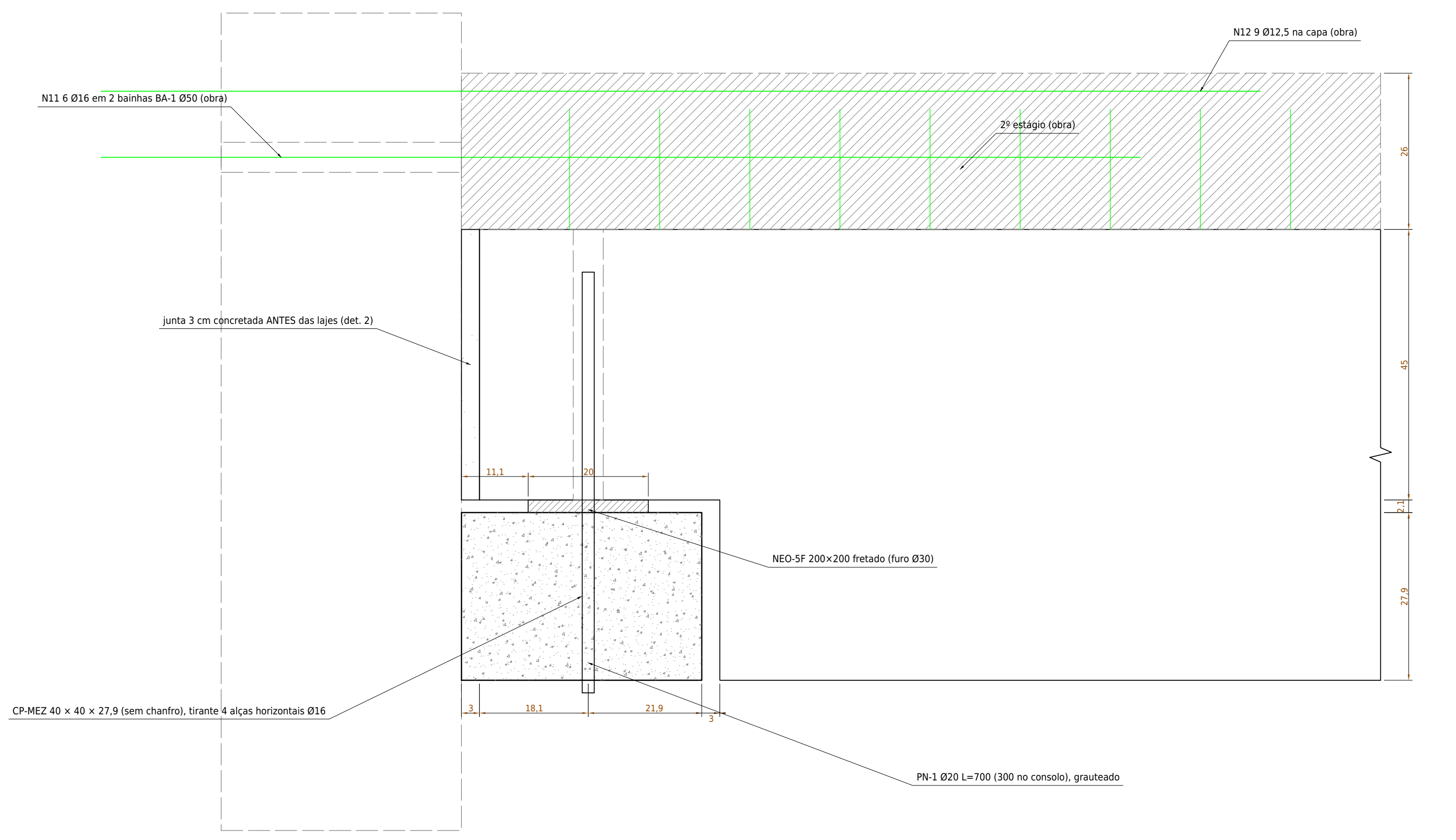
CORTE A-A — SEÇÃO CORRENTE E 2º ESTÁGIO

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — pré-moldado (hachura) + 2º estágio e capa de obra (tracejado) + laje alveolar apoiada no topo



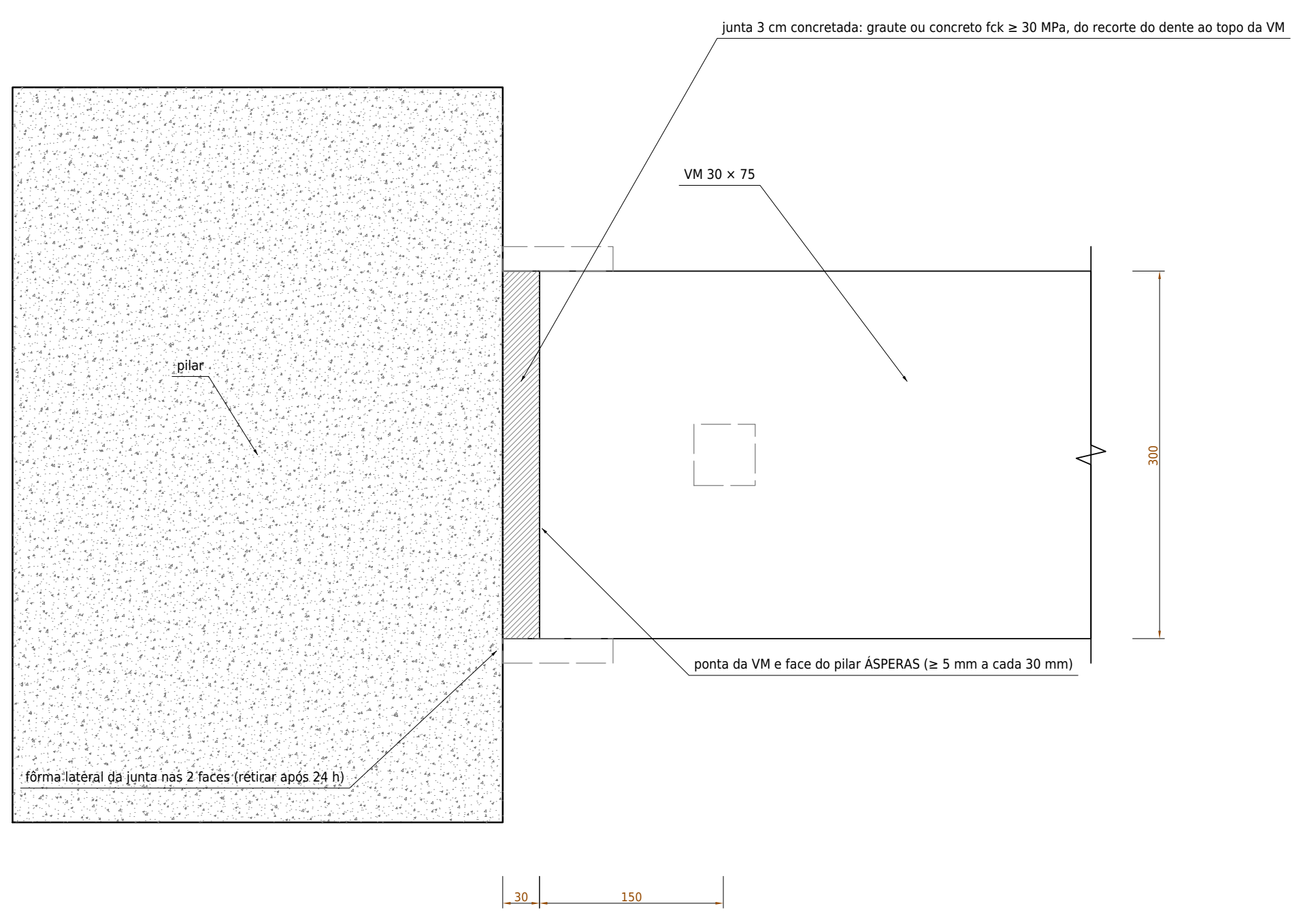
CORTE B-B — NARIZ DO DENTE

ESC. 1:5 — COTAS EM CM — 30 × 45 acima do recorte de 30


N12 9 Ø12,5 na capa (obra)
N11 6 Ø16 em 2 bainhas BA-1 Ø50 (obra)
2º estágio (obra)
junta 3 cm concretada ANTES das lajes (det. 2)
NEO-5F 200×200 fretado (furo Ø30)
CP-MEZ 40 × 40 × 27,9 (sem chanfro), tirante 4 alças horizontais Ø16
PN-1 Ø20 L=700 (300 no consolo), grauteado
11,1
20
3
18,1
21,9
3

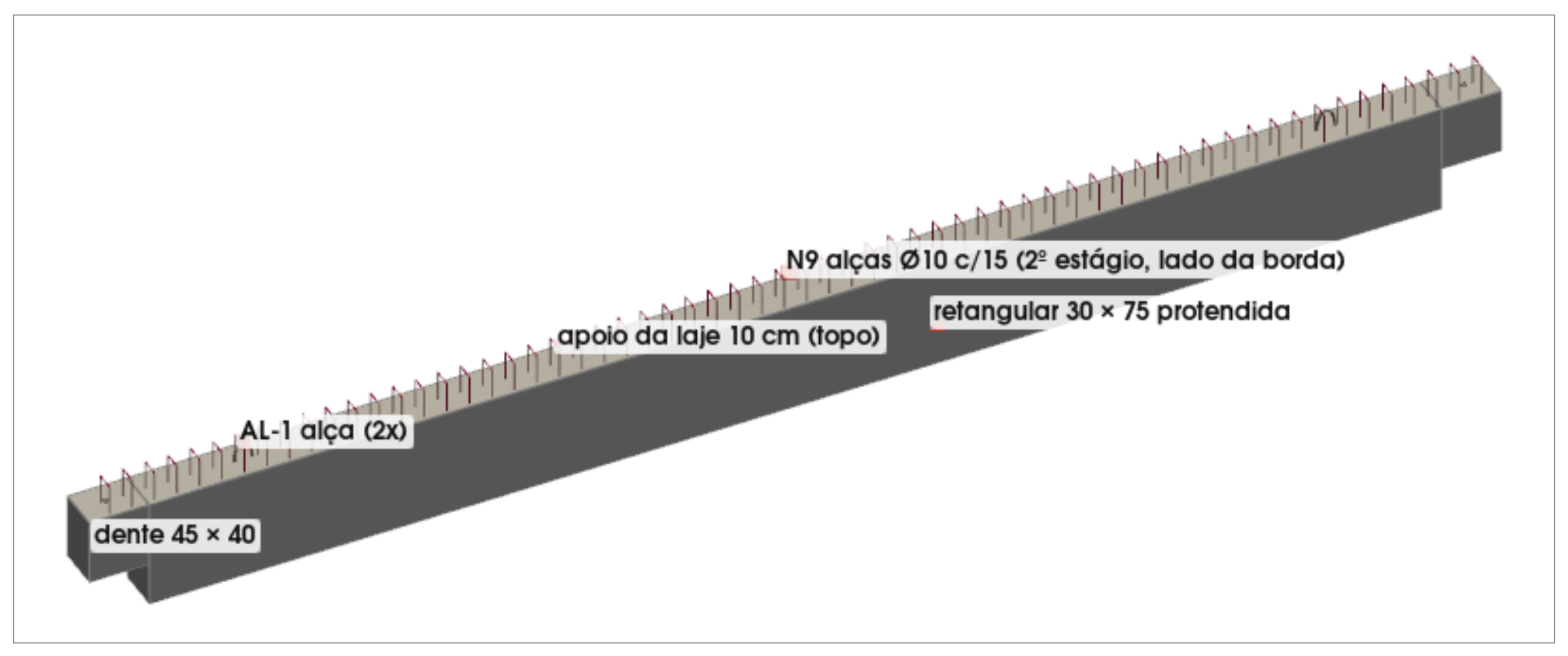
DETALHE 1 — DENTE GERBER NO CONSOLO CP-MEZ (VISTA LATERAL)

ESC. 1:6 — COTAS EM CM — fundo do consolo alinhado ao fundo da viga; continuidade N11 pelas bainhas do pilar


junta 3 cm concretada: graute ou concreto fck ≥ 30 MPa, do recorte do dente ao topo da VM
VM 30 × 75
pilar
ponta da VM e face do pilar ÁSPERAS (≥ 5 mm a cada 30 mm)
fôrma lateral da junta nas 2 faces (retirar após 24 h)
300
30
150

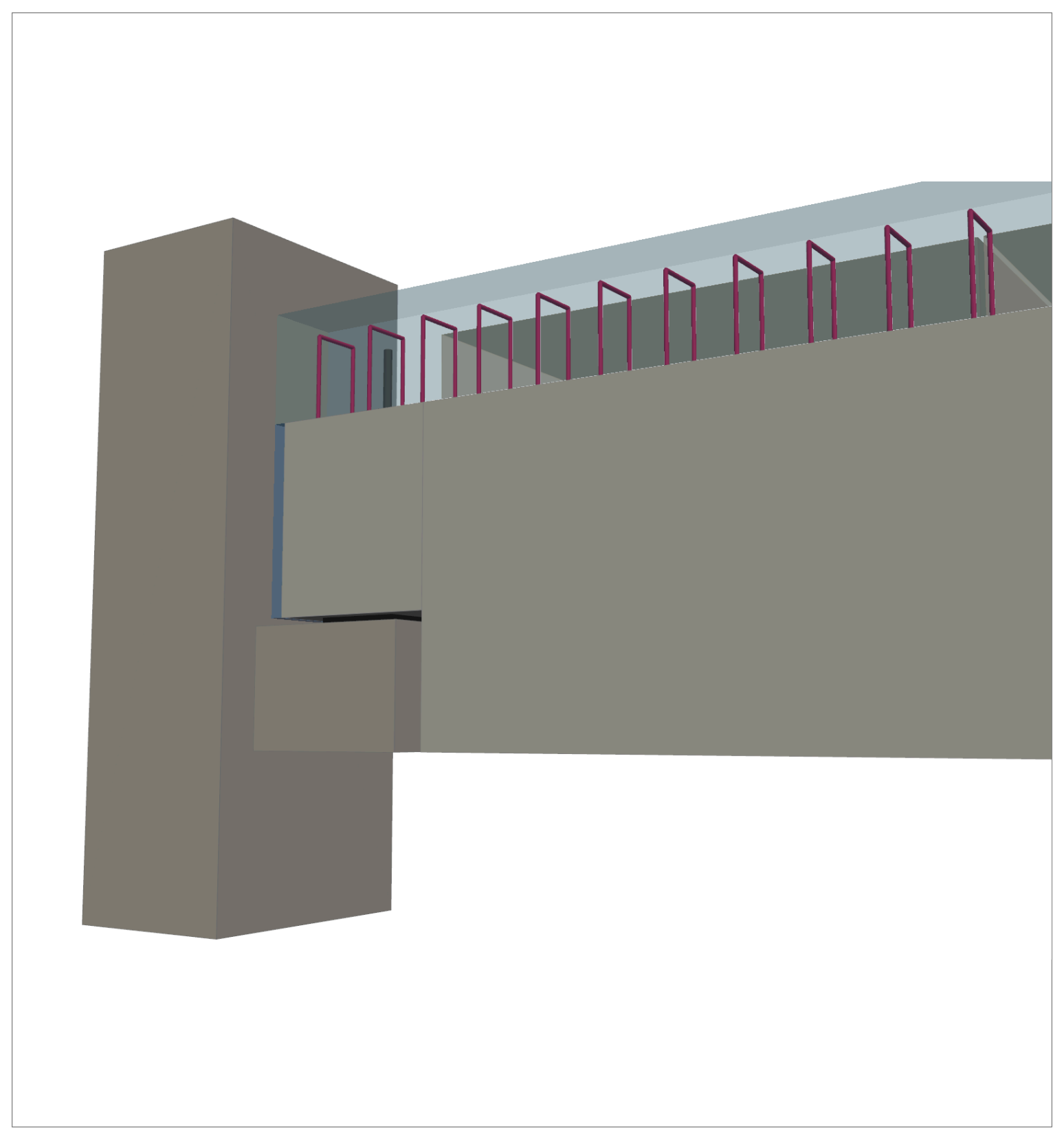
DETALHE 2 — PONTA CONCRETADA (PLANTA NO TOPO DA VM)

ESC. 1:4 — COTAS EM MM — junta VM × pilar concretada nas duas pontas ANTES das lajes (sem torção de montagem, sem peça metálica)


N9 alças Ø10 c/15 (2º estágio, lado da borda)
retangular 30 × 75 protendida
apoio da laje 10 cm (topo)
AL-1 alça (2x)
dente 45 × 40

ISOMÉTRICO — V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307

peça inteira: retangular 30 × 75, dentes, alças N9 e AL-1

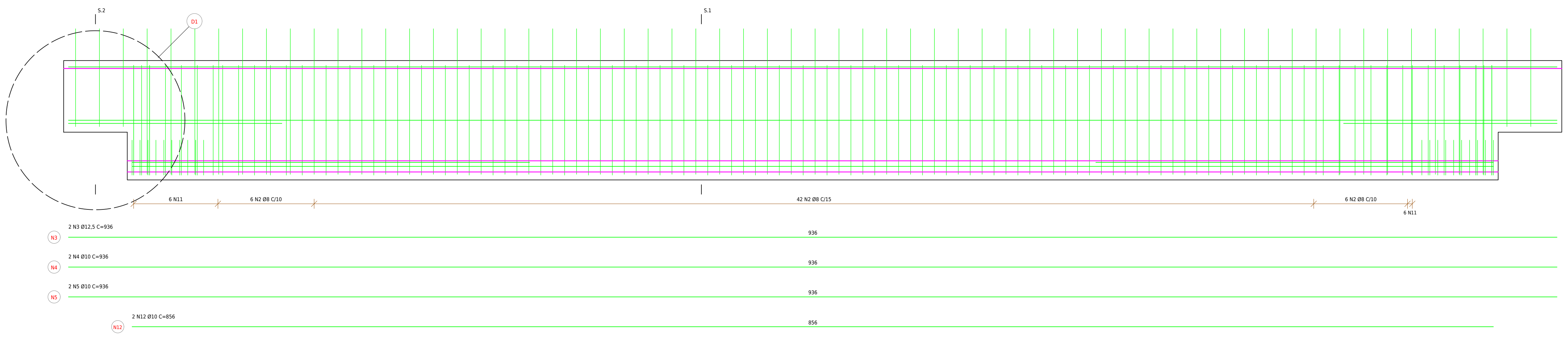


ISOMÉTRICO — PONTA DA VM NO PILAR

dente no CP-MEZ (fundos alinhados), junta concretada, PN-1, alças N9, 2º estágio (azul) e laje no topo

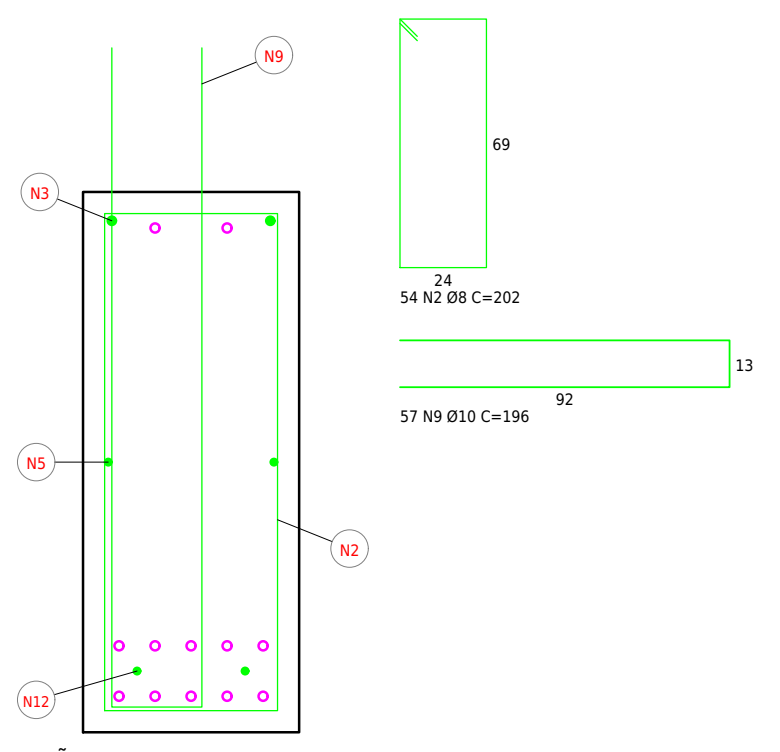
FÔRMA

ARMAÇÃO E PROTENSÃO



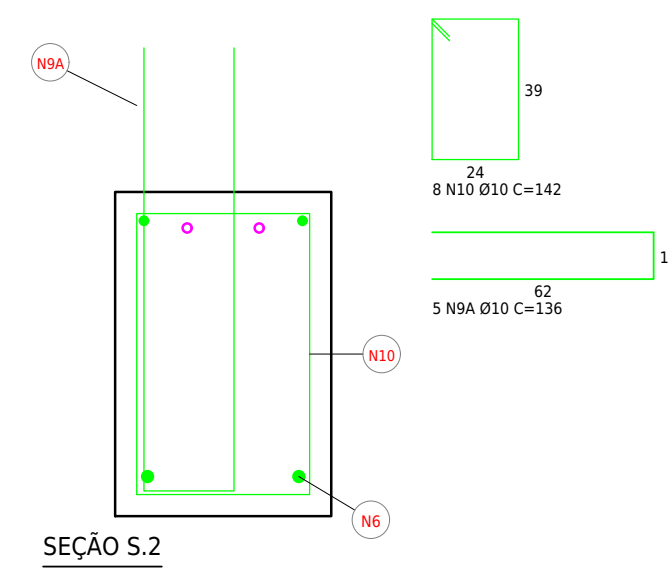
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307 (L = 942 cm)

esc. 1:15 · demais marcas: mesma armação, comprimentos e quantidades na tabela de cada marca · mesma escala da elevação de fôrma acima

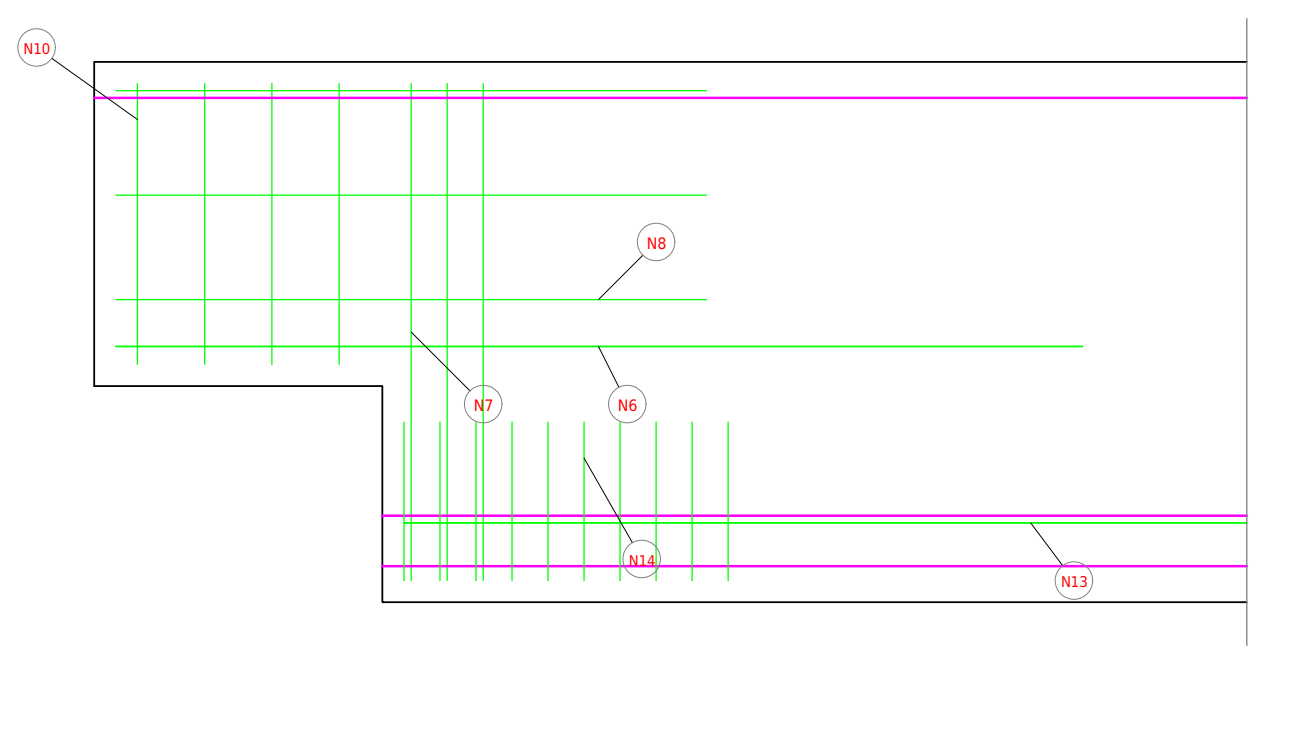


SEÇÃO S.1

corrente (retangular 30 × 75); alças N9 para o 2º estágio · 12 cord. Ø12,7 (círculos vazados) · esc. 1:10 (barras 1:20)

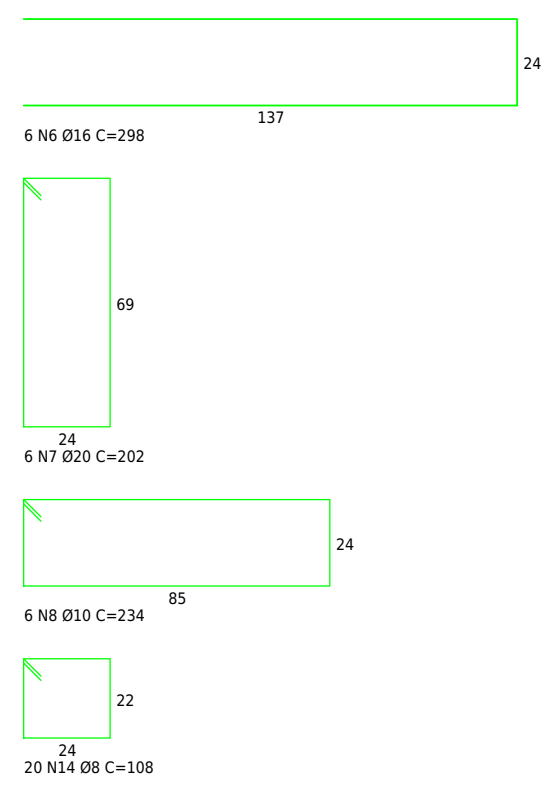


SEÇÃO S.2



DETALHE D1 — DENTE GERBER

dente 45 × 40, recorte 30; as duas pontas iguais · esc. 1:10 (barras 1:20)



V200, V203, V208, V300, V303, V308 — L = 931 cm — 6 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	54	202	10908
CA-50	N3	12,5	2	925	1850
CA-50	N4	10	2	925	1850
CA-50	N5	10	2	925	1850
CA-50	N6	16	6	298	1788
CA-50	N7	20	6	202	1212
CA-50	N8	10	6	234	1404
CA-50	N9	10	56	196	10976
CA-50	N9A	10	6	136	816
CA-50	N10	10	8	142	1136
CA-50	N11	8	12	202	2424
CA-50	N12	10	2	845	1690
CA-50	N13	16	8	250	2000
CA-50	N14	8	20	108	2160

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	170,41 m	67,31 kg
PESO CA-50 Ø 10	216,94 m	133,85 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	20,35 m	19,60 kg
PESO CA-50 Ø 16	41,67 m	65,75 kg
PESO CA-50 Ø 20	13,33 m	32,88 kg
PESO TOTAL CA-50		319,39 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	111,72 m	86,58 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,02 m³
ÁREA DE FÔRMA = 16,76 m²

TABELA DE FERROS — 6 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	324	202	65448
CA-50	N3	12,5	12	925	11100
CA-50	N4	10	12	925	11100
CA-50	N5	10	12	925	11100
CA-50	N6	16	36	298	10728
CA-50	N7	20	36	202	7272
CA-50	N8	10	36	234	8424
CA-50	N9	10	336	196	65856
CA-50	N9A	10	36	136	4896
CA-50	N10	10	48	142	6816
CA-50	N11	8	72	202	14544
CA-50	N12	10	12	845	10140
CA-50	N13	16	48	250	12000
CA-50	N14	8	120	108	12960

RESUMO DO AÇO +10% — 6 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	1022,47 m	403,88 kg
PESO CA-50 Ø 10	1301,65 m	803,12 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	122,10 m	117,58 kg
PESO CA-50 Ø 16	250,01 m	394,51 kg
PESO CA-50 Ø 20	79,99 m	197,26 kg
PESO TOTAL CA-50		1916,35 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	670,32 m	519,50 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 12,14 m³
ÁREA DE FÔRMA = 100,55 m²

V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307 — L = 942 cm — 8 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	54	202	10908
CA-50	N3	12,5	2	936	1872
CA-50	N4	10	2	936	1872
CA-50	N5	10	2	936	1872
CA-50	N6	16	6	298	1788
CA-50	N7	20	6	202	1212
CA-50	N8	10	6	234	1404
CA-50	N9	10	57	196	11172
CA-50	N9A	10	5	136	680
CA-50	N10	10	8	142	1136
CA-50	N11	8	12	202	2424
CA-50	N12	10	2	856	1712
CA-50	N13	16	8	250	2000
CA-50	N14	8	20	108	2160

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	170,41 m	67,31 kg
PESO CA-50 Ø 10	218,33 m	134,71 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	20,59 m	19,83 kg
PESO CA-50 Ø 16	41,67 m	65,75 kg
PESO CA-50 Ø 20	13,33 m	32,88 kg
PESO TOTAL CA-50		320,48 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	113,04 m	87,61 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,05 m³
ÁREA DE FÔRMA = 16,96 m²

TABELA DE FERROS — 8 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	432	202	87264
CA-50	N3	12,5	16	936	14976
CA-50	N4	10	16	936	14976
CA-50	N5	10	16	936	14976
CA-50	N6	16	48	298	14304
CA-50	N7	20	48	202	9696
CA-50	N8	10	48	234	11232
CA-50	N9	10	456	196	89376
CA-50	N9A	10	40	136	5440
CA-50	N10	10	64	142	9088
CA-50	N11	8	96	202	19392
CA-50	N12	10	16	856	13696
CA-50	N13	16	64	250	16000
CA-50	N14	8	160	108	17280

RESUMO DO AÇO +10% — 8 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	1363,30 m	538,50 kg
PESO CA-50 Ø 10	1746,62 m	1077,67 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	164,74 m	158,64 kg
PESO CA-50 Ø 16	333,34 m	526,02 kg
PESO CA-50 Ø 20	106,66 m	263,01 kg
PESO TOTAL CA-50		2563,84 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	904,32 m	700,85 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 16,38 m³
ÁREA DE FÔRMA = 135,65 m²

V205, V305 — L = 616 cm — 2 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	33	202	6666
CA-50	N3	12,5	2	610	1220
CA-50	N4	10	2	610	1220
CA-50	N5	10	2	610	1220
CA-50	N6	16	6	298	1788
CA-50	N7	20	6	202	1212
CA-50	N8	10	6	234	1404
CA-50	N9	10	35	196	6860
CA-50	N9A	10	6	136	816
CA-50	N10	10	8	142	1136
CA-50	N11	8	12	202	2424
CA-50	N12	10	2	530	1060
CA-50	N13	16	8	250	2000
CA-50	N14	8	20	108	2160

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	123,75 m	48,88 kg
PESO CA-50 Ø 10	150,88 m	93,09 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	13,42 m	12,92 kg
PESO CA-50 Ø 16	41,67 m	65,75 kg
PESO CA-50 Ø 20	13,33 m	32,88 kg
PESO TOTAL CA-50		253,52 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	36,96 m	28,64 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,31 m³
ÁREA DE FÔRMA = 11,09 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	66	202	13332
CA-50	N3	12,5	4	610	2440
CA-50	N4	10	4	610	2440
CA-50	N5	10	4	610	2440
CA-50	N6	16	12	298	3576
CA-50	N7	20	12	202	2424
CA-50	N8	10	12	234	2808
CA-50	N9	10	70	196	13720
CA-50	N9A	10	12	136	1632
CA-50	N10	10	16	142	2272
CA-50	N11	8	24	202	4848
CA-50	N12	10	4	530	2120
CA-50	N13	16	16	250	4000
CA-50	N14	8	40	108	4320

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	247,50 m	97,76 kg
PESO CA-50 Ø 10	301,75 m	186,18 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	26,84 m	25,85 kg
PESO CA-50 Ø 16	83,34 m	131,50 kg
PESO CA-50 Ø 20	26,66 m	65,75 kg
PESO TOTAL CA-50		507,05 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	73,92 m	57,29 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 2,63 m³
ÁREA DE FÔRMA = 22,18 m²

V204, V304 — L = 284 cm — 2 UNIDADES IGUAIS

TABELA DE FERROS — 1 UNIDADE

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	11	202	2222
CA-50	N3	12,5	2	278	556
CA-50	N4	10	2	278	556
CA-50	N5	10	2	278	556
CA-50	N6	16	6	298	1788
CA-50	N7	20	6	202	1212
CA-50	N8	10	6	234	1404
CA-50	N9	10	13	196	2548
CA-50	N9A	10	6	136	816
CA-50	N10	10	8	142	1136
CA-50	N11	8	12	202	2424
CA-50	N12	10	2	198	396
CA-50	N13	16	8	250	2000
CA-50	N14	8	20	108	2160

RESUMO DO AÇO +10%

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	74,87 m	29,57 kg
PESO CA-50 Ø 10	81,53 m	50,31 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	6,12 m	5,89 kg
PESO CA-50 Ø 16	41,67 m	65,75 kg
PESO CA-50 Ø 20	13,33 m	32,88 kg
PESO TOTAL CA-50		184,40 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	17,04 m	13,21 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 0,57 m³
ÁREA DE FÔRMA = 5,11 m²

TABELA DE FERROS — 2 UNIDADES

TIPO	POS.	BIT.	QUANT.	C.UNIT (cm)	C.TOT (cm)
CA-50	N2	8	22	202	4444
CA-50	N3	12,5	4	278	1112
CA-50	N4	10	4	278	1112
CA-50	N5	10	4	278	1112
CA-50	N6	16	12	298	3576
CA-50	N7	20	12	202	2424
CA-50	N8	10	12	234	2808
CA-50	N9	10	26	196	5096
CA-50	N9A	10	12	136	1632
CA-50	N10	10	16	142	2272
CA-50	N11	8	24	202	4848
CA-50	N12	10	4	198	792
CA-50	N13	16	16	250	4000
CA-50	N14	8	40	108	4320

RESUMO DO AÇO +10% — 2 UNIDADES

DESCRIÇÃO	COMPR.	PESO
PESO CA-50 Ø 8	149,73 m	59,14 kg
PESO CA-50 Ø 10	163,06 m	100,61 kg
PESO CA-50 Ø 12,5	12,23 m	11,78 kg
PESO CA-50 Ø 16	83,34 m	131,50 kg
PESO CA-50 Ø 20	26,66 m	65,75 kg
PESO TOTAL CA-50		368,79 kg
CORD. CP-190 Ø12,7	34,08 m	26,41 kg

Fck = 40 MPa
VOLUME DE CONCRETO = 1,13 m³
ÁREA DE FÔRMA = 10,22 m²

REV	DATA	DESCRIÇÃO
09	23/10/2026	DEC-045/047/048/049: PISOS +3,90 / +7,30; VIGA RETANGULAR 30 × 75 (SEM
08	21/10/2026	EMISSÃO EXECUTIVA — LIBERADO PARA PRODUÇÃO E MONTAGEM
07	21/10/2026	FÔRMA E ARMAÇÃO NA MESMA FOLHA (PADRÃO USINA)
06	19/10/2026	DEC-032: PERDAS 9.6.3 E γp 1,1 NO ATO; DENTE VERIFICADO POR MEF; LIBER
04	16/10/2026	NBR 9062: MEIO VASO COM DENTE; 2º ESTÁGIO E ALÇAS
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL (I90 COM DENTE)

ND
ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _______________

EXECUTIVO — LIBERADO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

PEÇAS	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
V201, V202, V206, V207, V301, V302, V306, V307	8	5,12	2,05

CONTEÚDO
VIGAS DO MEZANINO V200, V203, V208, V300, V303, V308 A V204, V304 — RETANGULAR PROTENDIDA 30 × 75 COM DENTE GERBER — FÔRMA, 2º ESTÁGIO, ARMAÇÃO E PROTENSÃO

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	23/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VM01	09	01/01	1189×1284

1º DIEDRO